

# Guía de cierre y rúbrica del examen suspenso

## Equipo AGLS — TiendaTech, comercio electrónico distribuido con asistente de armado

| Identificación            |                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asignatura                | Aplicaciones Distribuidas (ISR-701) — 2026–2027 PPA                                                                                                       |
| Paralelo                  | 7.º “A” Software                                                                                                                                          |
| Repositorio evaluado      | JoseLozanoMorales/TiendaTech                                                                                                                              |
| Cabecera evaluada         | Rama main, commit 822399a — 341 commits — último commit anterior al domingo 13/09/2026, 19:00; verificación sobre clon completo, 16 de septiembre de 2026 |
| Integrantes               | Aucatoma Celorio Jhinson Stalyn · Lozano Morales José Alejandro · Gaibor Rodríguez Jeremy Ruperto · Sánchez Pilaloe Andy Paul                             |
| Rinden el examen suspenso | <b>Aucatoma Celorio Jhinson Stalyn</b>                                                                                                                    |
| Compleitud del proyecto   | <b>56 %</b>                                                                                                                                               |
| Corte del examen suspenso | <b>Viernes 18 de septiembre de 2026, 23:55 (Ecuador)</b>                                                                                                  |
| Docente                   | Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD.                                                                                                                |

### Cláusulas de entrega del examen suspenso (anulan la calificación si no se cumplen)

**1. Repositorio transferido y aceptado.** El repositorio debe estar transferido a la cuenta del docente (gleiston-guerrero) y la transferencia **aceptada** antes del corte. Si al viernes 18/09/2026 a las 23:55 el repositorio no figura bajo [github.com/gleiston-guerrero/](https://github.com/gleiston-guerrero/), el examen se toma como **no entregado** y su nota es cero, cualquiera que sea el trabajo realizado. Estado al 13/09: **NO cumple**: el repositorio sigue bajo JoseLozanoMorales/TiendaTech (verificado también el 16/09). Es el único de los cuatro equipos que no lo ha transferido; sin transferencia aceptada no hay examen que calificar. Todo lo que se califica se revisa en esa URL y en su rama principal; lo que quede en ramas sin fusionar o en cuentas personales no existe para esta evaluación.

**2. Carátula en una sola página subida al SGA.** Cada estudiante que rinde el examen sube al SGA un único PDF de **una sola página**, sin capturas de cuestionarios, calificaciones ni contenido adicional, con: universidad, facultad y carrera; asignatura, paralelo y periodo; “Examen suspenso — Proyecto Fin de Curso”; nombre completo del estudiante que la sube; equipo y nombre del sistema; integrantes del equipo; docente; URL canónica del repositorio (<https://github.com/gleiston-guerrero/TiendaTech>) escrita completa en una línea y como enlace activo; rama, etiqueta anotada de cierre y hash corto del commit final; fecha de entrega. Una carátula de más de una página, con una URL distinta de la canónica o que no se suba al SGA equivale a examen no entregado para ese estudiante.

## 1. Evaluación de los entregables

| #  | Entregable / indicador                        | Estado propio | Estado efectivo | %    | Acción    |
|----|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|------|-----------|
| 1  | Identificación del entregable y URL           | Por modificar | Por modificar   | 80 % | Véase §1  |
| 2  | Estructura del repositorio y archivos de raíz | Por modificar | Por modificar   | 65 % | Véase §2  |
| 3  | Línea base congelada e integración            | Por culminar  | Por culminar    | 40 % | Véase §3  |
| 4  | Backend en capas y SOLID                      | Por modificar | Por modificar   | 80 % | Véase §4  |
| 5  | Patrones GoF y ADR                            | Por culminar  | Por culminar    | 35 % | Véase §5  |
| 6  | Aplicación web funcional                      | Por culminar  | Por culminar    | 55 % | Véase §6  |
| 7  | Calidad de la aplicación web                  | Por modificar | Por culminar    | 55 % | Véase §7  |
| 8  | Aplicación móvil funcional                    | Por modificar | Por modificar   | 60 % | Véase §8  |
| 9  | Calidad de la aplicación móvil                | Por modificar | Por modificar   | 65 % | Véase §9  |
| 10 | Integración y contratos                       | Por culminar  | Por culminar    | 30 % | Véase §10 |

| #  | Entregable / indicador                        | Estado propio | Estado efectivo | %    | Acción    |
|----|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|------|-----------|
| 11 | Persistencia distribuida                      | Por modificar | Por modificar   | 85 % | Véase §11 |
| 12 | Pirámide de pruebas                           | Por culminar  | Por culminar    | 45 % | Véase §12 |
| 13 | Pipeline CI/CD                                | Por modificar | Por culminar    | 50 % | Véase §13 |
| 14 | Observabilidad                                | Por modificar | Por modificar   | 55 % | Véase §14 |
| 15 | Protocolo y campaña experimental              | Por culminar  | Por culminar    | 45 % | Véase §15 |
| 16 | Paquete de datos y reproducibilidad           | Por modificar | Por culminar    | 45 % | Véase §16 |
| 17 | Evaluación ISO/IEC 25010                      | Por culminar  | Por culminar    | 35 % | Véase §17 |
| 18 | Manuscrito, bibliografía y trazabilidad E1–E4 | Por modificar | Por culminar    | 45 % | Véase §18 |
| 19 | Amenazas a la validez y reflexión ética       | Hecho         | Por modificar   | 85 % | Véase §19 |
| 20 | Trabajo en equipo y autoría                   | Por modificar | Por modificar   | 55 % | Véase §20 |

### Cómo leer las dos columnas de estado

El *estado propio* describe el artefacto en sí. El *estado efectivo* aplica la regla de dependencia: **ningún artefacto puede estar más completo que aquello de lo que se construye**. El backend en capas sostiene a los dos clientes; los clientes y el backend sostienen los contratos y la pirámide de pruebas; las pruebas sostienen el pipeline; el sistema instrumentado sostiene la campaña experimental; la campaña sostiene el paquete de datos; el paquete sostiene la evaluación ISO/IEC 25010; y el manuscrito, las amenazas a la validez y la línea base congelan y reportan todo lo anterior. Las actas, la declaración de uso de IA y los archivos de raíz no propagan: se declaran. Lo que se califica es el estado efectivo.

### Lo que está hecho y no se recalifica

El manuscrito compila desde copia limpia a 59 páginas sin errores ni cajas desbordadas, su texto coincide con el PDF versionado, tiene 23 referencias (20 con DOI) y un validador de citas que corre en CI antes de compilar. Las amenazas a la validez (14, en cuatro tipos) y la reflexión ética (cinco párrafos aplicados a stock, pagos, credenciales, bibliografía e IA) están escritas con cuidado. El pipeline estaba en verde sobre 822399a (CI con 11 jobs, puerta de calidad con 15, integridad de datos, publicación multiarquitectura en GHCR por commit y despliegue con sonda). El APK de release está firmado por CI con certificado propio verificado con `apksigner`, y el JWT móvil se cifra con AES-GCM y Android Keystore. El manifiesto SHA-256 cubre los 60 CSV/TSV, verifica y se comprueba en CI con pruebas de alteración; las doce salidas estadísticas de la campaña se regeneran byte a byte; y el recálculo desde el crudo reproduce 120 filas, 30.275 checkouts confirmados, 43.168 órdenes persistidas y 13.210 inconsistentes, igual que el documento. Dominio Java sin anotaciones de framework en los seis servicios con 34 puertos y adaptadores; clúster CockroachDB de tres nodos con reintegración medida (3,62 s); complejidad ciclomática máxima de 9 con compuerta PMD; ESLint sin advertencias y TypeScript estricto; ramas integradas en `main`.

## 2. Rúbrica del examen suspenso

### Cómo se califica el examen suspenso

Sólo se califican los ítems de esta tabla: lo que está en Hecho no vuelve a puntuar ni se puede perder. El peso de cada ítem sale de sumar cuatro estimaciones de lo que cuesta llevarlo a Hecho con la calidad exigida: **profundidad** (P, 1–5: de aplicar una instrucción a rehacer análisis, diseño experimental o arquitectura con criterio propio), **complejidad** técnica (C, 1–5: de trámite mecánico a coordinar varios servicios, datos y herramientas), **amplitud** (A, 1–5: de un archivo a varios módulos, clientes, flujos y documentos a la vez) y **tiempo** de dedicación (T,

1–5: menos de 2, de 2 a 6, de 6 a 15, de 15 a 30 y más de 30 horas-persona), normalizando a 100 dentro del equipo. Cada ítem recibe su peso multiplicado por el coeficiente del estado en que lo encuentre el viernes 18 de septiembre a las 23:55: **Hecho 1,00 · Por modificar 0,40 · Por culminar 0,20 · Por iniciar 0,00**. La nota del examen es la suma de puntos dividida entre diez. Un ítem sólo llega a Hecho si la comprobación descrita en “Cómo lo verifico” da el resultado exigido sobre el repositorio del docente; el mensaje de un commit, un archivo vacío o una cifra sin dato crudo que la respalde no cuentan. Las cláusulas de entrega de la primera página y la ausencia total de la aplicación web o de la móvil (factor 0,5) siguen vigentes sobre la nota.

| §   | Ítem que se califica                                                                                                                                                      | P | C | A | T | Pts | Peso % | Estado 13/09  | Puntos |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|--------|---------------|--------|
| §1  | Repositorio transferido, URL canónica en README, CITATION.cff, macros y portada; portada y roles actualizados                                                             | 1 | 1 | 2 | 1 | 5   | 1,9    | Por modificar | 0,76   |
| §2a | Sin configuración de IDE, binarios pesados, bases SQLite huérfanas ni <i>journals</i> versionados                                                                         | 1 | 2 | 3 | 2 | 8   | 3,1    | Por modificar | 1,24   |
| §2b | Credencial de PayPal del historial revocada y documentada y detector de secretos en CI                                                                                    | 2 | 1 | 1 | 1 | 5   | 1,9    | Por iniciar   | 0,00   |
| §2c | README sin afirmaciones falsas, mapa del Listado 3 y .gitattributes general                                                                                               | 2 | 1 | 2 | 2 | 7   | 2,7    | Por modificar | 1,08   |
| §3  | Trabajo por PR aprobados por otro integrante, CHANGELOG.md y etiqueta anotada de cierre                                                                                   | 1 | 1 | 2 | 2 | 6   | 2,3    | Por culminar  | 0,46   |
| §4  | Capa de aplicación sin SQL, transacciones de framework ni excepciones HTTP; presentación sin infraestructura; ArchUnit                                                    | 3 | 3 | 3 | 3 | 12  | 4,6    | Por modificar | 1,84   |
| §5a | Strategy de pagos, Observer de pedidos, Decorator de promociones y Factory Method en el flujo real de checkout, con pruebas                                               | 3 | 3 | 3 | 4 | 13  | 5,0    | Por iniciar   | 0,00   |
| §5b | ADR-006 de elección móvil con alternativas nombradas y dos criterios medidos                                                                                              | 2 | 1 | 1 | 1 | 5   | 1,9    | Por culminar  | 0,38   |
| §6  | SPA: /main, /settings, /about, guardas JWT, i18n es/en, token en memoria, checkout funcional, panel de vendedor, métricas de administrador y cabecera de identidad segura | 3 | 3 | 4 | 4 | 14  | 5,4    | Por culminar  | 1,08   |
| §7  | Cobertura web $\geq 70\%$ sobre todo <code>src/</code> con umbrales que fallen, artefacto dist por commit y contenedor no root                                            | 2 | 3 | 3 | 3 | 11  | 4,2    | Por culminar  | 0,84   |
| §8  | Notificaciones push por cambio real de estado del pedido, escáner resuelto contra el backend y actualización por arrastre                                                 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14  | 5,4    | Por culminar  | 1,08   |
| §9  | Pruebas de los ViewModels, E2E instrumentada, APK del repositorio igual al del CI y <code>versionCode</code> incremental                                                  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12  | 4,6    | Por modificar | 1,84   |

| §     | Ítem que se califica                                                                                                                     | P | C | A | T | Pts | Peso % | Estado 13/09  | Puntos |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|--------|---------------|--------|
| §10   | Contratos sobre los clientes reales (web y Kotlin) verificados por los proveedores con estados, en un job que pueda fallar               | 3 | 3 | 3 | 3 | 12  | 4,6    | Por culminar  | 0,92   |
| §11   | Migraciones completas aplicadas por herramienta y prueba de caída con escrituras concurrentes repetida                                   | 2 | 2 | 2 | 2 | 8   | 3,1    | Por modificar | 1,24   |
| §12a  | Cobertura backend $\geq 70$ % por servicio sin filtros de alcance, con compuerta, incluido el gateway                                    | 3 | 3 | 5 | 5 | 16  | 6,2    | Por culminar  | 1,24   |
| §12b  | Testcontainers en tres servicios, E2E de compra contra el stack real y Locust nominal y rampa con checkout                               | 2 | 3 | 3 | 3 | 11  | 4,2    | Por culminar  | 0,84   |
| §13   | DAG único que condiciona la publicación a todas las pruebas e integración con compose y sonda de salud                                   | 3 | 3 | 2 | 3 | 11  | 4,2    | Por culminar  | 0,84   |
| §14   | Métricas con los nombres exigidos, scrape de CockroachDB y contenedores, Collector, seis paneles y registros del móvil                   | 3 | 3 | 4 | 3 | 13  | 5,0    | Por modificar | 2,00   |
| §15a  | Protocolo con hipótesis, umbrales, potencia, $r = 10$ y orden aleatorizado versionado antes de medir                                     | 4 | 2 | 2 | 2 | 10  | 3,8    | Por culminar  | 0,76   |
| §15b  | Campaña 2PC/Saga sin saturación, con oráculo prospectivo, una sola población y recursos medidos                                          | 4 | 4 | 4 | 5 | 17  | 6,7    | Por culminar  | 1,34   |
| §16   | Paquete canónico único, diccionario de datos, manifiesto de todos los datos y volcado que haga regenerable el oráculo                    | 3 | 3 | 4 | 3 | 13  | 5,0    | Por culminar  | 1,00   |
| §17   | ISO/IEC 25010 con las cinco características de la Tabla 2 (incluida compatibilidad) y réplicas reales                                    | 3 | 3 | 3 | 4 | 13  | 5,0    | Por culminar  | 1,00   |
| §18   | Manuscrito con la estructura de la Tabla 3, tablas generadas desde CSV canónicos, portada, compilación limpia documentada y hash vigente | 3 | 2 | 4 | 4 | 13  | 5,0    | Por culminar  | 1,00   |
| §19   | Amenazas actualizadas a la nueva campaña con mitigación explícita y ACM Code of Ethics 2018 aplicado                                     | 2 | 1 | 1 | 1 | 5   | 1,9    | Por modificar | 0,76   |
| §20   | Actas por sesión coherentes con el historial, PR aprobados por otro integrante y autoría por ítem                                        | 1 | 1 | 2 | 2 | 6   | 2,3    | Por modificar | 0,92   |
| Total |                                                                                                                                          |   |   |   |   |     | 100    |               |        |

### Lectura de la rúbrica al 13/09/2026, 19:00

La columna *Estado* es el que encontré en el commit de corte; la columna *Puntos* es peso por coeficiente. Nota provisional del examen suspenso: **2,45 / 10,00**, condicionada a la cláusula 1: si el repositorio no está transferido y aceptado al corte, la nota es cero. Si cierran todos los ítems en Hecho, la nota es 10,00.

### 3. Trabajo exigido

## §1 Identificación del entregable y URL — repositorio sin transferir

**Qué encontré:** la URL `JoseLozanoMorales/TiendaTech` es coherente en README, CITATION.cff y la macro de enlaces del manuscrito, pero **el repositorio no está transferido** (cláusula 1). El commit de corte quitó la URL de la portada y dejó “Proyecto Fin de Curso — Paso 13”, “Corte documental: 1 de septiembre de 2026” y “Período académico 2026”. Gaibor Rodríguez figura como “Desarrollador” en el manuscrito y como “Líder de Desarrollo” en el README. CITATION.cff declara `version: "4.0.0"` con fecha 01/09 sin que existiera esa etiqueta. **Qué deben hacer:** transferir el repositorio a `gleiston-guerrero` y confirmar que la transferencia fue aceptada; `git remote set-url origin https://github.com/gleiston-guerrero/TiendaTech.git`; sustituir la URL en README, CITATION.cff, macros y enlaces del manuscrito; rehacer la portada con la URL, periodo 2026–2027, “Entrega 4 — examen suspenso” y fecha real; unificar roles; `date-released` igual a la fecha de la etiqueta de cierre. **Cómo lo verifico:**

```
git ls-remote https://github.com/gleiston-guerrero/TiendaTech HEAD
grep -rn "JoseLozanoMorales/TiendaTech" README.md CITATION.cff docs/entrega4/*.tex # vacio
pfdtotext -l 1 docs/entrega4/PFC4.pdf - | grep -E "github.com/gleiston-guerrero|2026.2027"
```

## §2 Estructura — peso muerto, un secreto en el historial y un README que afirma lo que no hay

**a) Higiene.** Siguen versionados `.idea/TiendaTech.iml` (con una excepción expresa en `.gitignore`) y siete archivos de `Apps/mobile/.idea/`; un vídeo de 92 MB, un APK de depuración de 40 MB, el agente OpenTelemetry de 22 MB, un `compilacion.log` y **358 bases SQLite**, 240 de ellas en `resultados-rubrica-20260904/` con un `.db-journal` de una transacción sin cerrar; el paquete del repositorio pesa 230,55 MiB. **Deben:** retirar la configuración de IDE a cualquier profundidad (`**/.idea/`, `*.iml`), publicar vídeo y bases como archivos de un Release enlazados, descargar el agente en el Dockerfile verificando su suma y retirar el APK de depuración y el log.

**b) Secreto.** El commit `396b1b3` (26/07) versionó `paypal.clientId` y `paypal.clientSecret` de una aplicación *sandbox*; se retiraron 73 minutos después, pero siguen legibles en el historial. **Deben:** revocar y rotar esa credencial, dejar constancia fechada (sin el valor) en `docs/evidencias/` y añadir `gitLeaks 0 trufflehog` como job del CI.

**c) README y raíz.** El README marca como “Completo” los cinco patrones GoF que el propio ADR-005 admite que no existen (§5), dice en otra sección que no hay Pact, Playwright ni lint web, y afirma que la publicación “se condiciona” a contratos y E2E, lo cual es falso (§13). No hay ADR-006, `protocolo-e4.md`, `ops/grafana/pfc-dashboard.json`, `ops/otel-collector/config.yaml` Ni `release/apk/`, y nada mapea esas diferencias. `.gitattributes` no tiene regla general. **Deben:** reescribir las tablas de estado del README con estados verificables, añadir la tabla “Listado 3 → TiendaTech” y declarar `* text=auto eol=lf` con las excepciones binarias. **Cómo lo verifico:**

```
git ls-files | grep -iE "(~/)\.idea/|\.iml$|\.db-journal$|\.mp4$|debug\.apk$|\.jar$" | grep -v
↪ gradle-wrapper.jar # vacio
git ls-files --eol | awk '{print $1}' | sort | uniq -c
```

## §3 Línea base — casi nada pasó por revisión

**Qué encontré:** ninguna etiqueta anotada (`pre-e4` y las 35 `mobile-*` creadas por CI son ligeras; `v4.0.0` es ligera y posterior al corte). No hay CHANGELOG. De 21 fusiones en la rama principal sólo 3 son PR, y **sólo el #79 tiene la aprobación de otro integrante**; el #84 se fusionó cuatro minutos después de abrirse. Desde el 01/09 entraron 82 commits directos a `main`. **Cómo debe quedar:** protección de `main` con una aprobación y verificaciones obligatorias; todo el trabajo del suspenso en PR abiertos por su autor y aprobados por otro integrante; `CHANGELOG.md` con entradas fechadas (E1–E4 y examen suspenso); la etiqueta ligera `v4.0.0` retirada y una etiqueta anotada de cierre (p. ej. `v4.1.0`) sobre el último commit de `main`, creada **al final de todo**. **Cómo lo verifico:**

```
git cat-file -t v4.1.0 && git rev-parse v4.1.0~{commit} origin/main
git ls-remote --tags origin v4.1.0 # deben salir DOS líneas
```

y en la API, cada PR del suspenso con una revisión APPROVED de un usuario distinto del autor.

## §4 Backend en capas — aplicación que conoce SQL y HTTP

**Qué encontré:** el dominio está limpio y hay 34 puertos con adaptador, pero StockReservationService (aplicación de inventario) recibe JdbcTemplate y ejecuta SELECT ... FOR UPDATE; CrdbTransactionRetryExecutor USA TransactionTemplate; OtpService USA BCrypt aunque existe el puerto PasswordHasher; UsuarioService, OrdenCompraService, ProveedorService, OrdenService y FacturaService lanzan ResponseStatusException; y tres controladores importan infraestructura concreta (servidores TCP/gRPC, inyector de fallos experimental). **Cómo debe quedar:** aplicación que sólo depende de puertos y excepciones de dominio; SQL y transacciones en adaptadores; traducción a HTTP en un @ControllerAdvice; reglas ArchUnit en cada servicio. **Cómo lo verifiqué:** `grep -rn "JdbcTemplate\|ResponseStatusException\|TransactionTemplate\|BCrypt" services/*/src/main/java/**/application` vacío; la prueba de arquitectura en verde en CI.

## §5 Patrones GoF — cuatro de los cinco exigidos no existen

**Qué encontré:** la Tabla 1 exige Repository, Factory Method, Strategy de métodos de pago, Observer de eventos de pedido y Decorator de promociones. Sólo Repository es real. MetodoPago y TipoMetodoPago son POJO y OrdenService sólo pasa un entero metodopagoId; no hay ningún publicador ni oyente de eventos de pedido; no existe ninguna clase de promoción o descuento; y el propio ADR-005 reconoce que las “fábricas” no son Factory Method. Los patrones reales del proyecto (Strategy, Adapter, Chain of Responsibility y Template Method en armado-ia; un Decorator de cabeceras en el gateway) no están en el dominio de venta. No existe ADR-006; la decisión móvil está en 002-mobile-platform.md con criterios triviales (“1 de 1”) y sin alternativas nombradas. **Cómo debe quedar:** en el flujo real de checkout, PaymentStrategy con dos o más implementaciones elegidas según TipoMetodoPago; publicador de eventos de pedido con dos o más suscriptores reales (facturación y la notificación push de §8); Decorator de promociones apilable aplicado al total del carrito; Factory Method con creador abstracto y concretos; cada uno con una prueba que demuestre la variación, y ADR-005 con clase y archivo de cada patrón. ADR-006-eleccion-movil.md en formato Nygard con Flutter, React Native o KMP como alternativas y al menos dos criterios medidos con cifra y fuente. **Cómo lo verifiqué:**

```
grep -rlnE "interface \w*(Payment|Pago)\w*Strategy|interface \w*Observer|\w*Decorator
↪ (implements|extends)|abstract class \w*Creator" services/*/src/main/java
grep -cE "~## (Estado|Contexto|Decisi|Consecuencias)" docs/adr/ADR-006* # 4
```

y compruebo que OrdenService invoca la estrategia y que retirar una implementación hace fallar su prueba.

## §6 Aplicación web — el checkout no compra

**Qué encontré:** doce rutas de dominio, pero faltan /main, /settings y /about; sólo /admin tiene guarda, y decide por el rol guardado en sessionStorage sin validar el JWT ni su expiración; /carrito, /trabajador y /factura no están protegidas. No hay internacionalización. CheckoutView.tsx contiene un botón disabled con el texto “Pago pendiente de integración” y nunca llama a /api/ordenes/checkout (ya estaba como pendiente en el acta del 04/09). El panel de vendedor muestra dos contadores y dos enlaces; el panel de administrador cuenta productos, categorías y usuarios, sin métricas de venta. Además el cliente envía X-Usuario-Id, el gateway no la sobrescribe y OrdenCompraController confía en ella: un usuario puede actuar en nombre de otro. **Cómo debe quedar:** las cinco rutas de la guía más las del dominio, con guarda que valide exp en todas las privadas; i18n es/en con selector persistente; testigo de acceso en memoria

con renovación por la cookie `httpOnly` ya existente; checkout funcional hasta la factura usando la Strategy de §5; panel de vendedor con sus productos, stock y pedidos por estado; panel de administrador con ventas por día, ticket medio y productos más vendidos desde un endpoint agregado; X-Usuario-Id eliminada o sobrescrita en el gateway con el sub del testigo. **Cómo lo verifico:** `grep -nE 'path="/(main|settings|about)'" src/App.tsx; ls src/locales/{es,en}.json; grep -n disabled src/views/CheckoutView.tsx` vacío; una petición con X-Usuario-Id de otro usuario devuelve 403; la E2E de compra de §12 en verde.

## §7 Calidad web — cobertura de alcance elegido y sin umbral

**Qué encontré:** TypeScript estricto y ESLint limpio. Pero `vitest.config.ts` enumera doce vistas en `coverage.include`, excluye `App.tsx`, `api.ts`, `cart.ts` y `session.ts`, y **no tiene** `thresholds`: la compuerta no puede fallar. En mi ejecución (62 pruebas en verde) las sentencias cubiertas son 56,08 % con el alcance configurado y 56,22 % sobre todo `src`; el 79 % de líneas está inflado porque los componentes están escritos en muy pocas líneas (`AdminView.tsx`: 48 KB en 138 líneas). La evidencia enlazada en el README es del 11/09 (3 vistas, 30,78 % de sentencias). El commit que dice “generar dinámicamente el alcance de cobertura” sólo cambia el texto del resumen del CI. No hay artefacto `dist` por commit; el Dockerfile corre como `root` y sin `HEALTHCHECK`. **Cómo debe quedar:** `include: ['src/**/*.{ts,tsx}']` con exclusiones justificadas, `thresholds` de 70 en las cuatro métricas y el CI en rojo si no se alcanzan; componentes formateados; evidencia regenerada desde la última ejecución; artefacto `webapp-dist-<sha>` con su suma; contenedor con `USER` no `root` y `HEALTHCHECK`. **Cómo lo verifico:**

```
cd Apps/web/frontend/webapp && npm ci && npx vitest run --coverage; echo "exit=$?"
node -e "console.log(require('./coverage/coverage-summary.json').total.statements.pct)" # >= 70
```

## §8 Aplicación móvil — ni push ni escáner conectados al sistema

**Qué encontré:** inicio de sesión, catálogo, carrito y checkout contra el backend y JWT cifrado funcionan. Pero **las notificaciones push de estado del pedido no existen**: no hay Firebase, el publicador sólo se dispara con un botón de demostración y la propia pantalla dice “No existe configuración Firebase, registro de dispositivo ni eventos de estado en el backend”. La cámara y ML Kit son reales, pero el código leído se busca en **una tabla fija de cinco EAN** de demostración, no en el backend. No hay actualización por arrastre y el modo sin conexión sólo cubre productos y categorías. El README llama “segunda capacidad” a la caché Room. **Cómo debe quedar:** notificación push (FCM, o como mínimo `WorkManager` documentado) disparada por cambios reales de estado del pedido desde el Observer de §5; columna `codigo_barras` con migración, endpoint de búsqueda y repositorio remoto con caché; `PullToRefreshBox` en catálogo y pedidos; evidencia en `release/screenshots/` de un pedido que cambia de estado y la notificación recibida sin pulsar ningún botón de demostración. **Cómo lo verifico:** `grep -rn "firebase-messaging\\|FirebaseMessagingService\\|WorkManager" Apps/mobile/app; grep -rn "codigo_barras" services Apps/mobile; grep -rn PullToRefresh Apps/mobile/app/src/main.`

## §9 Calidad móvil

**Qué encontré:** 58 pruebas unitarias, pero **sólo 1 de 11 ViewModels** (el del escáner) tiene pruebas; las cuatro instrumentadas son la plantilla, la base de datos y la notificación, y ninguna recorre la interfaz. La firma de release quedó resuelta, pero `release/tiendatech-release.apk` es una compilación local que no coincide con el binario del CI (35.849.002 frente a 35.849.007 bytes), el job de calidad móvil sólo verifica el APK de depuración, y `versionCode` es 1 con R8 desactivado. **Cómo debe quedar:** pruebas de al menos Auth, Catalog, Cart, Orders y Account con `kotlinx-coroutines-test`; una E2E instrumentada con `createAndroidComposeRule<MainActivity>()` y servidor simulado (inicio de sesión, catálogo, carrito) ejecutada en CI con emulador; el APK del repositorio igual al del Release de CI (o sólo el enlace); `versionCode` desde `GITHUB_RUN_NUMBER`. **Cómo lo**

**verifico:** `grep -rl ViewModel Apps/mobile/app/src/test | wc -l ≥ 6; grep -rn createAndroidComposeRule Apps/mobile/app/src/androidTest; sha256sum` del APK igual al publicado por CI.

## §10 Contratos — no verifican a ningún proveedor

**Qué encontré:** dos consumidores en Node con una interacción cada uno (`GET /api/productos` y `POST /api/login`) que llaman al simulador con `fetch`: no usan el cliente real de la web ni el Retrofit de Kotlin (el “consumidor móvil” es JavaScript). No hay verificación de proveedor en ningún servicio y el job sólo genera y sube JSON, así que no puede fallar. Y los contratos no coinciden con los proveedores: `ApiResponseAdvice` envuelve las respuestas en `{status,data,message,timestamp}` y el contrato espera un arreglo; el móvil espera `ApiEnvelope<LoginResponse>` y el contrato `{user, access}`. **Cómo debe quedar:** consumidores escritos sobre `src/services/api.ts` y sobre la interfaz Retrofit, con al menos inicio de sesión, catálogo y checkout; verificación con `@Provider`, `@PactFolder` y `@State` en usuarios, productos y pedidos; job `contract-verify` que falle si un proveedor cambia la forma de la respuesta. **Cómo lo verifico:** `grep -rln "@Provider\\|PactVerificationContext" services;` en una rama altero un campo del sobre de respuesta y el job se pone en rojo.

## §11 Persistencia distribuida

**Qué encontré:** tres nodos con healthchecks, evidencia de fragmentación y una prueba de caída coherente con su commit. Pero `docs/db/migrations/` sólo tiene V004–V006 (faltan V001–V003), ninguna herramienta las aplica (el `crdb-init` carga `schema.sql`), y la prueba de caída es una sola ejecución de lectura, sin escrituras durante la caída. **Cómo debe quedar:** migraciones continuas desde V001 aplicadas por Flyway (por servicio o como servicio del compose); prueba de caída con inserciones concurrentes repetida tres veces que compruebe que confirmadas = persistidas, con CSV de punto decimal y sin BOM. **Cómo lo verifico:** `grep -rn flyway services/*/pom.xml docker-compose.yml;` CSV con tres filas y `perdidas=0`.

## §12 Pirámide de pruebas — la compuerta del backend mide la capa que conviene

**a) Cobertura del backend.** Los seis `pom.xml` exigen 70 % de líneas sólo sobre `application/**` (usuarios, sólo sobre `application/service/**`); el gateway no tiene JaCoCo; y el 82,31 % que publica el documento sale de informes del 28/08 filtrados (inventario: 8 líneas medidas). **Deben:** quitar los `<includes>` restrictivos, excluir sólo clases de arranque y configuración justificadas, añadir JaCoCo al gateway y escribir pruebas de dominio, adaptadores JDBC y controladores (`@WebMvcTest`) hasta alcanzar 70 % por servicio con compuerta en CI. **b) Integración, E2E y carga.** Testcontainers sólo en pedidos; las tres pruebas Playwright simulan todas las APIs con `page.route` y no cubren carrito ni checkout; no hay Espresso; Locust sólo ejecuta cuatro GET públicos durante 60 s en una única corrida, sin el escenario de 5 minutos ni la rampa 0→200. **Deben:** Testcontainers en inventario, ventas y usuarios; E2E de compra sin `page.route` contra el compose; Locust con tareas autenticadas (inicio de sesión, carrito, checkout), `--users 50 --run-time 5m` y `LoadTestShape 0→200` en 600 s, con CSV, HTML y sumas versionados. **Cómo lo verifico:**

```
grep -n "<include>" services/*/pom.xml # vacío o solo exclusiones justificadas
grep -n "LoadTestShape\\|checkout" tests/load/locustfile.py
grep -c "page.route" tests/e2e-web/tests/compra.spec.js # 0
```

## §13 Pipeline CI/CD — la publicación no espera a todas las pruebas

**Qué encontré:** existe un equivalente de cada job y todo estaba en verde, pero las compuertas no pueden fallar por lo que dicen medir (§7, §10, §12) y Codecov tiene `fail_ci_if_error: false`. El DAG está partido: `publish-images.yml` sólo espera a “CI-CD quality gate”, de modo que contratos, E2E, web, Android y manuscrito (workflow “CI”) no condicionan la publicación; `workflow_dispatch` publica sin compuerta; y la integración no levanta el compose ni sondea la salud del stack. **Cómo**

**debe quedar:** un único DAG en el que la publicación dependa de lint, pruebas backend, web y móvil y verificación de contratos; job `integration` que levante el compose con las imágenes del commit y haga `curl --fail --retry 30` a la salud del gateway y los servicios más un checkout de humo; publicación y despliegue sólo desde ese DAG. **Cómo lo verifico:** en una rama con una prueba web rota, la publicación no se ejecuta; `grep -n "curl --fail" .github/workflows/*.yaml` en el job de integración.

## §14 Observabilidad — tablero incompleto y métricas con otros nombres

**Qué encontré:** registros JSON en los seis servicios, trazas con el agente OpenTelemetry hacia Jaeger y una traza de compra versionada. Pero el tablero tiene cinco paneles y le faltan disponibilidad Raft, recursos por contenedor y latencia desde el móvil; las métricas se llaman `request_count`, `request_duration` y `active_connections`; `app_business_events_total` y las `crdb_*` sólo existen en pedidos; Prometheus no recoge CockroachDB, el gateway ni cAdvisor; no hay OpenTelemetry Collector con su `config.yaml`; el móvil no emite registros JSON. **Cómo debe quedar:** `http_requests_total`, `http_request_duration_seconds`, `app_business_events_total` y `app_active_sessions` en los seis servicios; *scrape* de `/_status/vars` de los tres nodos, del gateway y de cAdvisor; Collector en el compose; `ops/grafana/pfc-dashboard.json` con los seis paneles, incluida la latencia medida en el cliente móvil; Timber con árbol JSON y `traceparent`; captura de los seis paneles con datos durante la carga de §12.

## §15 Campaña 2PC/Saga — un diseño que no podía dar resultado

**a) Diseño.** Hay 5 réplicas por condición ( $24 \times 5 = 120$ ), no 10, y la tabla `tab:protocolo` del manuscrito atribuye las cinco réplicas a la guía, lo cual es falso. El propio documento admite que la formulación “no se presenta como un protocolo preespecificado antes de la corrida”. Con  $n_1 = n_2 = 5$ , el  $p$  exacto mínimo de Mann–Whitney es  $2/252 = 0,0079$ , mayor que el umbral de Bonferroni  $0,05/12 = 0,0042$ : **ningún contraste podía ser significativo**. El orden de ejecución fue fijo. En E3 se cita `tiempos_crudos.csv` (1, 2 y 4 ejecutores, cinco repeticiones), no el juego que sí cumple ( $N = 1, 2, 4, 8$  y  $r = 10$ ). **b) Ejecución.** Recalculado desde el crudo: 47,26 % de solicitudes fallidas (68,9–76,6 % con  $c = 400$ ); medianas de p95 de 30–37 s con  $c = 50$  y de 86–92 s con  $c \geq 200$ , y en tres condiciones los cinco p95 valen exactamente 90.000 ms: **el sistema estaba saturado y el p95 mide el tiempo límite del cliente**, no la coordinación. La consistencia, que es la variable central, se reconstruyó 19 horas después desde una instantánea, porque los estados finales estaban en un búfer en memoria de 200 entradas; el invariante de compensación queda `no_verificado` en las 120 filas. Se mezclan poblaciones: 30.275 confirmaciones HTTP frente a 43.168 órdenes persistidas. La CPU de Locust vale 0,0 en 82 de 120 filas. La campaña anterior (3 checkouts, 74 % de error) sigue versionada junto a la canónica. **Cómo debe quedar:** `protocolo-e4.md` con H0/H1 por variable,  $\delta$ ,  $\alpha$ , análisis de potencia,  $r = 10$  con descarte de la primera y la última, orden aleatorizado con semilla y criterios de descarte, versionado *antes* del primer dato (si no hay tiempo para 240 corridas, reducir condiciones y declararlo ahí); nivel de carga por debajo de saturación elegido con la rampa (error < 5 % sin fallos); cada intento persistido con su clave de idempotencia, su estado HTTP y su estado final, verificado por el oráculo al final de cada corrida y antes del reinicio, con un control positivo que inyecte una violación conocida; una sola población para latencia e invariantes; CPU y memoria medidas; la campaña anterior movida a `historico/`. **Cómo lo verifico:**

```
git log --format='%h %cI' -- docs/experimentos/protocolo-e4.md | tail -1 # anterior al primer inicio_epoch
python -c "import csv,collections as c;r=list(csv.DictReader(open('<crudo
-> nuevo>')));print(set(c.Counter((x['fallo'],x['coord'],x['concurrency']) for x in r).values()))" # {10}
```

## §16 Paquete de datos

**Qué encontré:** el manifiesto de los 60 CSV/TSV quedó cerrado, pero quedan fuera 358 .db, 54 .json (preflight, pilotos, rampa, resumen del oráculo, trazas) y los XML de PMD y JaCoCo; se regenera en el mismo commit que cambia los datos y el hash del crudo canónico no está fijado en el documento. Conviven cinco juegos de resultados (simulación SQLite duplicada, oficial-v4, resultados-rubrica sin referencias, la correctiva y dos juegos PySpark) y dos tablas de  $p$  para el mismo contraste (aproximado y exacto). Las columnas de inconsistencia dependen de una instantánea de un clúster que no se conserva, así que no son regenerables. No hay diccionario de datos. **Cómo debe quedar:** un directorio canónico por experimento con los históricos declarados; diccionario con nombre, tipo, unidad y origen de las columnas del crudo y del oráculo; manifiesto que cubra todo archivo de datos con su hash raíz citado en el manuscrito; volcado de las tablas usadas por el oráculo para que `reconstruct_real_oracle.py --desde-volcado` lo regenere; una sola tabla de  $p$  exactos. **Cómo lo verifico:** `python scripts/check_data_checksums.py` y el número de archivos de datos igual al de líneas del manifiesto; la regeneración del oráculo desde el volcado coincide con `cmp`.

## §17 Evaluación ISO/IEC 25010 — sin compatibilidad y sin réplicas

**Qué encontré:** falta Compatibilidad (se sustituyó por Disponibilidad). Eficiencia ( $p_{95} = 610$  ms) sale de una sola corrida de 60s con cuatro GET públicos y el límite de tasa del gateway elevado; la fiabilidad “0/2.112” sale de esa misma carga de 60s, y la hora de disponibilidad se midió después y sin carga (un GET por segundo). Mantenibilidad usa el 82,31 % filtrado (§12a) y reporta la complejidad máxima, no la media. Seguridad comprueba 8 familias con 401, sin ZAP ni auditoría de dependencias. Los IC95 son de Wilson sobre líneas o sondeos: **ninguna característica tiene réplicas**. **Cómo debe quedar:** las cinco características de la Tabla 2 con  $r \geq 10$  (8 útiles), media, DE e IC95 % de  $t$  de Student sobre réplicas: fiabilidad en una hora bajo carga nominal con checkout; eficiencia como  $p_{95}$  por réplica de 5 minutos; seguridad como porcentaje de endpoints con JWT más informe ZAP *baseline* y `npm audit`; mantenibilidad con la cobertura completa de §12a y complejidad media; compatibilidad con Playwright en Chromium, Firefox y WebKit y emuladores API 26 y 34; `scripts/iso25010_stats.py` que genere `iso25010.csv` desde los crudos. **Cómo lo verifico:** `python scripts/iso25010_stats.py && git diff --exit-code docs/experimentos/resultados/iso25010.csv`; el CSV incluye Compatibilidad y  $n \geq 8$  en todas.

## §18 Manuscrito — bien escrito, pero sobre cifras que hay que rehacer

**Qué encontré:** compila limpio, pero no desde la copia limpia que documenta el README: incluye 16 imágenes de `release/screenshots/` y una de `experiments/.verificacion.json` declara el hash de un PDF anterior (30dd00cd...), no el del corte (03b3a388...). No sigue la estructura de la Tabla 3 (no hay secciones de fundamento teórico, aplicación web, aplicación móvil, pruebas y CI/CD ni observabilidad). Publica el 82,31 % de cobertura filtrada y la atribución falsa de  $r = 5$  a la guía; no hay evidencia de i18n ni capturas de `/main`, `/settings` y `/about`; la portada está desfasada (§1). **Cómo debe quedar:** estructura de la Tabla 3; tablas de protocolo, ISO y cobertura incluidas con `\input` desde `.tex` generados por los guiones a partir de los CSV canónicos, de modo que ninguna cifra se teclee; instrucciones de copia limpia completas; hash del PDF actualizado en el mismo commit y comprobado en CI; compilado *después* de la última regeneración de resultados. **Cómo lo verifico:**

```
git archive HEAD docs/entrega4 docs/entrega3/referenciasPFC.bib release/screenshots
↪ experiments/paso8/resultados-reales | tar -x -C /tmp/m
cd /tmp/m/docs/entrega4 && latexmk -pdf -halt-on-error PFC4.tex && grep -c undefined PFC4.log
grep -o "82{,}31" PFC4.tex # vacio
```

## §19 Amenazas a la validez y reflexión ética

**Qué encontré:** el texto está bien hecho, pero describe la campaña actual ( $r = 5$ , saturación, oráculo retrospectivo) y deberá reescribirse cuando se repita (§15); tres amenazas relevantes (configuración, saturación y carga sintética) no tienen una mitigación explícita, y se cita el código de ética ACM/IEEE-CS de ingeniería de software en lugar del ACM Code of Ethics and Professional Conduct (2018) que pide la guía. **Cómo debe quedar:** amenazas revisadas contra el nuevo diseño, cada una con su frase “Mitigación:” concreta; referencia al código ACM 2018 con al menos dos principios numerados aplicados (1.2, 2.5). **Cómo lo verifico:** `grep -c "Mitigaci" docs/entrega4/PFC4.tex ≥ 11`.

## §20 Trabajo en equipo y autoría

**Qué encontré:** una sola acta (04/09), en la que no figuran Lozano Morales ni Gaibor Rodríguez; una sola aprobación cruzada de PR; 82 commits directos a `main` desde el 01/09. La declaración de IA existe. Aucatoma Celorio tiene el mayor número de commits del equipo (99), pero entre el 12/09 y el corte sus 15 commits son modestos: 292 líneas de pruebas web reales, retirada de `.idea/`, un refactor de complejidad, retoques de README y CI (uno de ellos sólo cambia un texto aunque su mensaje describe otra cosa) y un commit vacío de disparo. **Cómo debe quedar:** un acta por sesión del suspenso con fecha, asistentes, decisiones, responsables y enlace a los PR, versionada el mismo día; cada PR aprobado por un integrante distinto del autor; tabla de autoría por ítem de esta guía en el manuscrito, verificable con `git shortlog`. El aporte del estudiante que rinde el examen se acredita sólo con sus propios commits y PR sobre ítems de esta guía, cuyo mensaje describa exactamente lo que cambia.

## 4. Orden de ejecución

Cláusula 1 (transferir el repositorio) y §3 protección de `main` → §2 higiene y revocación del secreto → §4 capas → §5 patrones en el checkout (ADR-006 en paralelo) → §6 web y §7 cobertura → §8 push y escáner y §9 → §10 contratos y §12 pruebas → §13 DAG → §14 observabilidad → §15a protocolo (commit) → §15b campaña → §16 paquete → §17 ISO/IEC 25010 (§11 en paralelo desde el principio) → §18 y §19 → §1 portada y §20 → CHANGELOG, manifiestos y, lo último, la etiqueta anotada.

## 5. Lista de verificación antes de entregar

```
git ls-remote https://github.com/gleiston-guerrero/TiendaTech HEAD      # clausula 1
git cat-file -t v4.1.0 && git rev-parse v4.1.0^{commit} origin/main
grep -rlnE "interface \w*(Payment|Pago)\w*Strategy|interface \w*Observer|\w*Decorator (implements|extends)"
↪ services/*/src/main/java
grep -n "<include>" services/*/pom.xml; grep -n "thresholds" Apps/web/frontend/webapp/vitest.config.ts
python scripts/check_data_checksums.py && python experiments/paso8/campaign_checksums.py
python -c "import csv;print([(x['caracteristica'],x.get('n')) for x in
↪ csv.DictReader(open('docs/experimentos/resultados/iso25010.csv'))])"
git ls-files | grep -iE "(^|/)\.idea/|\.iml$|\.db-journal$|debug\.apk$"
```

---

Documento de uso académico. Aplicaciones Distribuidas (ISR-701), UTEQ, 2026–2027 PPA. Verificación ejecutada sobre clon completo del repositorio declarado, con el estado al domingo 13 de septiembre de 2026 a las 19:00, el 16 de septiembre de 2026. Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD.